12761번 - 돌다리 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	5459	2954	2484	53.720%

문제

동규와 주미는 일직선 상의 돌 다리 위에있다. 돌의 번호는 0 부터 100,000 까지 존재하고 동규는 N번 돌 위에, 주미는 M번 돌 위에 위치하고 있다. 동규는 주미가 너무 보고싶기 때문에 최대한 빨리 주미에게 가기 위해 A, B 만큼의 힘을 가진 스카이 콩콩을 가져왔다. 동규가 정한 다리를 건너는 규칙은 턴 방식인데, 한 턴에 이동할 수 있는 거리는 이러하다. 현 위치에서 +1칸, -1칸을 이동할 수 있고, 스카이 콩콩을 이용해 현 위치에서 A나 B만큼 좌우로 점프할 수 있으며, 순간적으로 힘을 모아 현 위치의 A배나 B배의 위치로 이동을 할 수 있다. 예를 들어 지금 동규가 7번 돌 위에 있고 스카이 콩콩의 힘이 8이면 그냥 점프를 해서 15번 돌에 갈 수도 있고, 순간적으로 힘을 모아 56번 돌에 갈 수도 있다는 것이다. 주어진 8가지의 방법 중 적절한 방법을 골라서 최대한 빨리 동규가 주미를 만날 수 있게 도와주자. 단, 이동 과정에서 100,000보다 크거나 0보다 작은 번호의 돌은 존재하지 않으므로 갈 수 없고, 같은 방법을 계속 사용해도 되며 항상 도달할 수 있는 케이스만 주어진다.

입력

입력의 첫 줄에 스카이 콩콩의 힘 A와 B, 그리고 동규의 현재위치 N, 주미의 현재 위치 M이 주어진다. (단, $2 \le A, B \le 30$ 이고 $0 \le N, M \le 100,000$)

출력

동규가 주미에게 도달하기 위한 최소한의 이동 횟수를 출력하라.

예제 입력 1 복사

```
2 3 1 20
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

예제 입력 2 복사

```
3 7 2 98500
```

예제 출력 2 복사

```
10
```

출처

University (/category/5) > 전북대학교 (/category/347) > 2016 전북대 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/1489) G번

- 문제를 만든 사람: wjdtmdrbs88 (/user/wjdtmdrbs88)
- 문제의 오타를 찾은 사람: tkffpstldh2 (/user/tkffpstldh2)

- 잘못된 조건을 찾은 사람: doju (/user/doju)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)

메모